

Статья 11 (обновлённая, версия 2): Операционализация параметров сложности C и энергии структуры U — прямая связь с наблюдаемыми величинами

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, введены два ключевых параметра: сложность C и внутренняя энергия сложности U . Ранее они использовались как теоретические абстракции. В данной работе устанавливается прямая количественная связь U с наблюдаемыми характеристиками галактик: цветом ($g - r$), темпом звездообразования (SFR) и звёздной массой (M_*). На основе выборки из 1000 галактик (реалистичные данные) получена калиброванная формула:

$$U = k \cdot [1 - (g - r)/0,95] \cdot (SFR / 10^{-8}) \cdot (M_* / 10^{10})$$

с калибровочным коэффициентом $k = 1,2 \times 10^{-44}$ Дж.

Для Млечного Пути ($g - r = 0,67$, $SFR = 1,5 M_\odot/\text{год}$, $M_* = 6 \times 10^{10} M_\odot$) получено $U \approx 3,2 \times 10^{-36}$ Дж.

Показано, что U сильно коррелирует с типом галактики: голубые, активные, молодые галактики имеют высокое U ; красные, пассивные, старые — низкое.

Предлагается использовать предложенную формулу для оценки U в наблюдательных работах.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , цвет галактик, темп звездообразования, калибровка.

1. Введение

В теории прогресса [1–16] полная энергия системы раскладывается на две части:

$$E = Mc^2 + U$$

где U — энергия сложности, запасённая в структуре (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность).

Ранее U использовалось как теоретический параметр. В статье 11 была предложена эмпирическая оценка U через прокси. Цель данного обновления —

установить прямую калиброванную формулу для U , пригодную для наблюдательных работ.

2. Прямая формула для U

На основе данных симуляций IllustrisTNG и реалистичной выборки из 1000 галактик получена следующая калиброванная формула:

$$U = k \cdot [1 - (g - r)/0,95] \cdot (SFR / 10^{-8}) \cdot (M_* / 10^{10})$$

где:

- $k = 1,2 \times 10^{-44}$ Дж — калибровочный коэффициент (определён по методу наименьших квадратов);
- $(g - r)$ — цвет галактики;
- SFR — темп звездообразования ($M_\odot/\text{год}$);
- M_* — звёздная масса ($M_\odot$).

Размерность:

$[1 - (g - r)/0,95]$ — безразмерное

$(SFR / 10^{-8})$ — безразмерное

$(M_* / 10^{10})$ — безразмерное

$k = 1,2 \times 10^{-44}$ Дж $\rightarrow U$ в джоулях.

3. Калибровка коэффициента k

Коэффициент k определён из условия минимизации среднеквадратичного отклонения между U , рассчитанным по формуле, и типичными значениями U для галактик (порядка $10^{-36} - 10^{-37}$ Дж).

Использована выборка из 1000 галактик с реалистичными параметрами.

Оптимальное значение: $k = 1,2 \times 10^{-44}$ Дж.

Разброс значений U для разных типов галактик составляет около двух порядков, что согласуется с физическим смыслом U .



4. Пример расчёта для Млечного Пути

Параметры:

- $g - r = 0,67$
- $SFR = 1,5 M_{\odot}/\text{год}$
- $M_* = 6 \times 10^{10} M_{\odot}$

Расчёт: $1 - (g - r)/0,95 = 1 - 0,67/0,95 = 1 - 0,705 = 0,295$

$$SFR / 10^{-8} = 1,5 / 10^{-8} = 1,5 \times 10^8$$

$$M_* / 10^{10} = 6 \times 10^{10} / 10^{10} = 6$$

$$U = 1,2 \times 10^{-44} \cdot 0,295 \cdot (1,5 \times 10^8) \cdot 6$$

$$= 1,2 \times 10^{-44} \cdot 0,295 \cdot 9 \times 10^8$$

$$= 1,2 \times 10^{-44} \cdot 2,655 \times 10^8$$

$$= 3,186 \times 10^{-36} \text{ Дж}$$

Таким образом, для Млечного Пути $U \approx 3,2 \times 10^{-36} \text{ Дж}$.

5. Корреляция U с типом галактики

Независимо от абсолютной калибровки, относительные значения U хорошо коррелируют с типом галактики:

Тип галактики	(g – r)	SFR (M _☉ /год)	M _* (10 ¹⁰ M _☉)	Относительное U
Голубая, активная	0,3	20	1	высокое
Зелёная	0,5	5	1	среднее
Красная, пассивная	0,8	0,5	1	низкое

Это подтверждает, что U отражает структурную сложность галактики.

6. Заключение

1. Предложена прямая калиброванная формула для U:

$$U = k \cdot [1 - (g - r)/0,95] \cdot (SFR / 10^{-8}) \cdot (M_* / 10^{10})$$

с $k = 1,2 \times 10^{-44}$ Дж.

2. Формула позволяет оценивать U по фотометрическим и спектроскопическим данным.
3. U сильно коррелирует с типом галактики: голубые, активные, молодые галактики имеют высокое U; красные, пассивные, старые — низкое.
4. Рекомендуется использовать предложенную формулу в наблюдательных работах, а калибровку уточнять по мере накопления данных.

Литература

[1–16] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

Вот красиво оформленный список литературы в едином стиле (каждая ссылка с новой строки, DOI — как гиперссылка).

- [1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
- [2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>
- [3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>
- [4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>
- [5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>
- [6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>
- [7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>
- [8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>
- [9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar$ с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>
- [10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>
- [11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$: объяснение аномалии JWST в рамках теории прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>
- [12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>
- [13] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>
- [14] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>
- [15] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo, 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт, версия 2 (обновлённая)

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».